

1 Постановка задачи

1.1 Прямая задача

Рассмотрим задачу распространения тепла в полуограниченном стержне при наличии внутренних источников, плотность мощности которых описывается функцией $f(x, t)$. Начальное распределение температуры стержня задано и равно $u_0(x)$, а на границе $x = 0$ определен тепловой поток $\gamma(t)$. Математическая формулировка задачи имеет следующий вид:

$$u_t(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + f(x, t), \quad x > 0, \quad t > 0,$$

$$u_x(0, t) = \gamma(t), \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x > 0.$$

1.2 Обратная задача

Рассмотрим теперь обратную задачу определения источника. Слагаемое $f(x, t) \equiv f(x)$ считается неизвестным. Для нахождения источника фиксируется дополнительная информация, а именно - значение функции $u_t(x, t)$ на правой границе отрезка времени $[0, T]$. Постановка задачи имеет вид.

$$\begin{aligned}
u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0, \\
u_x(0, t) &= \gamma(t), \quad t > 0, \\
u(x, 0) &= u_0(x), \quad x > 0, \\
u_t(x, T) &= u_T(x), \quad x > 0.
\end{aligned}$$

Функция $u_T(x)$ задана. Таким образом, зная $\gamma(t)$, $u_0(x)$, $u_T(x)$, требуется восстановить $u(x, t)$ и $f(x)$.

2 Исследование задачи

В силу линейности исходной задачи путём подстановок ее можно редуцировать к более простой.

$$\begin{aligned}
u_t(x, t) &= a^2 u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0, \\
u_x(0, t) &= 0, \quad t > 0, \\
u(x, 0) &= 0, \quad x > 0, \\
u_t(x, T) &= \varphi(x), \quad x > 0.
\end{aligned}$$

2.1 Разрешающие формулы

Пользуясь косинус преобразованием Фурье, можно найти решение:

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 s}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 s}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 s}} \right) f(y) dy ds.$$

Дифференцируя по переменной t , получим

$$u_t(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 t}} \right) f(y) dy$$

тогда

$$\varphi(x) = u_t(x, T) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 T}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 T}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 T}} \right) f(y) dy.$$

$$\varphi(x) = A_T(f)(x).$$

Итого, для восстановления $f(x)$ требуется решить интегральное уравнение Фредгольма первого рода.

2.2 Эквивалентность уравнению теплопроводности с обратным направлением времени

Продолжим функцию $f(x)$ четным образом на всю прямую $\mathbb{R}$, тогда

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 t}} \right) f(y) dy = \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} f(y) dy \end{aligned}$$

Полученная формула, как известно, является решением уравнения теплопроводности с обратным направлением времени

$$v_t(x, t) = a^2 v_{xx}(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$v(-x, t) = v(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$v(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

где $v(x, t) = u_t(x, t)$, $x > 0$. Тогда эквивалентная исходной обратная задача будет иметь вид

$$v_t(x, t) = a^2 v_{xx}(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$v(-x, t) = v(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$v(x, T) = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

в которой нужно восстановить $u(x, 0) = f(x)$ по известному $\varphi(x)$. Таким образом решение данной задачи при $x > 0$ будет решением исходной. Далее будем работать с эквивалентной задачей.

3 Методы решения операторного уравнения

Требуется решить интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода:

$$\varphi(x) = v(x, T) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 T}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 T}} f(y) dy. \quad (1)$$
$$\varphi(x) = A_T(f)(x).$$

Рассмотрим два подхода: классический через градиентные методы и нейросетевой через глубокое обучение.

3.1 Градиентный метод

В этом подходе решение ищется как минимум функционала

$$J[v] = \|A_T v - \varphi\|_{L_2}^2,$$

а сам функционал минимизируется методом градиентного спуска.

Итерационный процесс метода градиентного спуска строится по правилу:

$$\begin{aligned} \tilde{v}^k &= v^{k-1} - \alpha \nabla J[v^{k-1}], \quad k = 1, 2, \dots, N, \\ v^k &= P(\tilde{v}^k). \end{aligned}$$

где v^0 - некоторое начальное приближение, N - количество итераций, $\nabla J[v]$ - производная по Фреше функционала, α - шаг спуска, а P - оператор проекции на множество решений. Результатом метода считается v^N .

3.2 Глубокое обучение

В качестве эффективной альтернативы классическим подходам рассматривается применение методов глубокого обучения. В частности, нейрооператора Фурье (Fourier Neural Operators, FNO) — передовая архитектура машинного обучения, предназначенная для аппроксимации операторов между бесконечномерными функциональными пространствами.

4 Построение модели FNO

4.1 Генерация обучающей выборки

Для простоты обучим модель приближать решение в случае, когда в исходном уравнении параметр $a = 1$.

Обучающей выборкой служит набор пар вида $([\varphi(x), T], f(x))$, элементы которого связаны через уравнение (1). Формально, обученная модель принимает на вход пару $[\varphi(x), T]$ и делает прогноз вида $f(x) = FNO([\varphi(x), T])$.

Для генерации обучающих данных используется два типа функций источников:

1) Гауссианы вида $f(x) = Ae^{w(x-x_0)^2}$, где параметры выбираются из равномерного распределения: $A \in [1, 5]$, $w \in [0.1, 1]$, $x_0 \in [3, 7]$.

2) Сумма гауссиан: $f(x) = A_1e^{w_1(x-x_{01})^2} + A_2e^{w_2(x-x_{02})^2}$, параметры выбираются аналогичным образом.

Тип функции выбирается случайным образом с равным шансом. Затем выбирается T из равномерного распределения на отрезке $T \in [0.1, 2]$.

Из полученных данных составляется оператор A_T из уравнения (1) и затем вычисляется $f(x) = A_T(\varphi)(x)$. Всего генерируется 5000 элементов для обучающей выборки.

5 Результаты расчетов

Для каждого эксперимента выбирается $f(x)$, $x > 0$ и некоторое T по ним вычисляется $\varphi(x) = A_T(f)(x)$ и затем составляется обратная задача по восстановлению $f(x)$. В каждом примере будет приведен результат работы оператора FNO и классического градиентного метода. В качестве примеров выбраны данные не из обучающей выборки, но класс функций все тот же. Постановка задачи

$$u_t(x, t) = u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x > 0,$$

$$u_t(x, T) = \varphi(x), \quad x > 0,$$

5.1 Пример 1

$$f(x) = Ae^{-w(x-x_0)^2}, \text{ где } A = 2, \ w = 0.4, \ x_0 = 3.$$

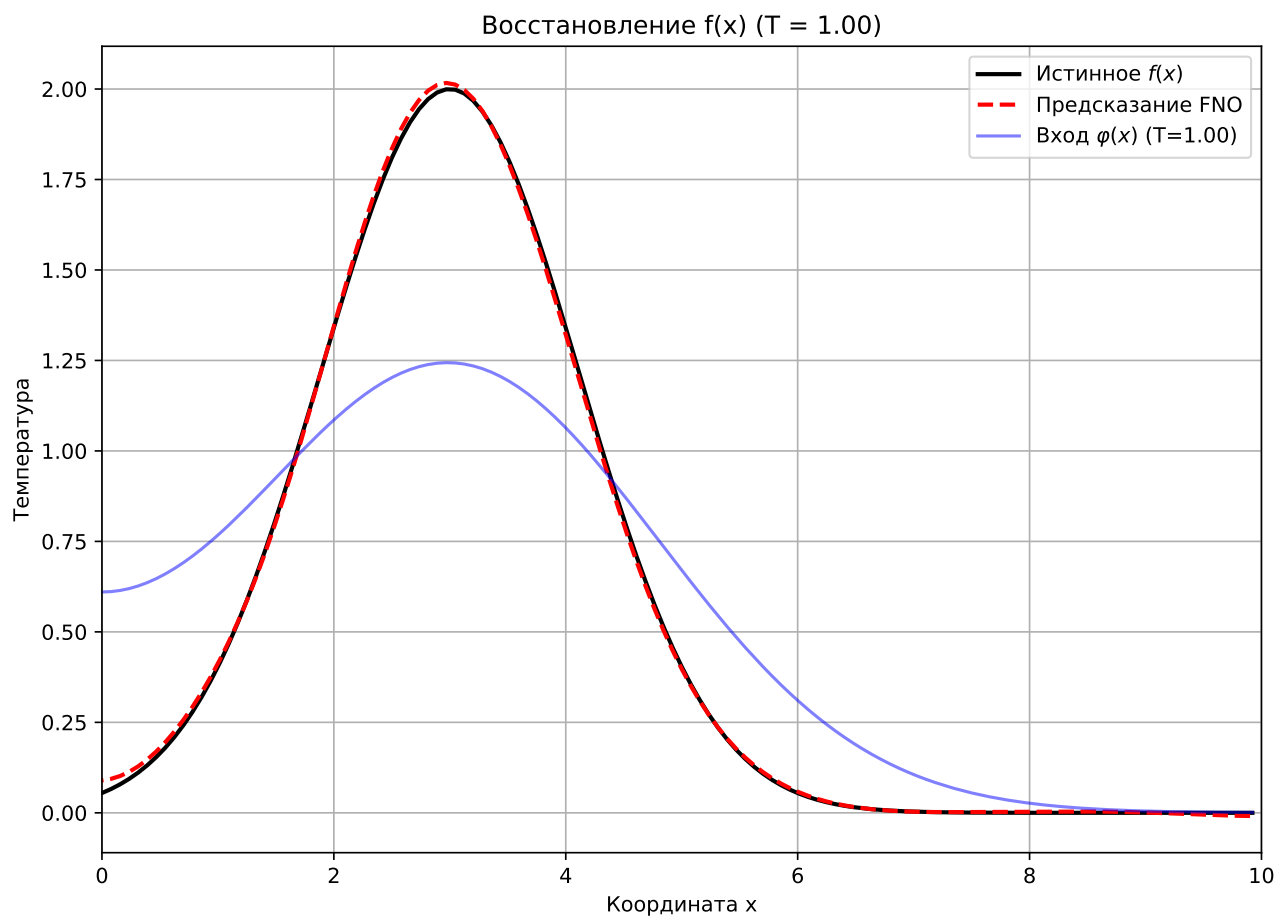


Рис. 1: FNO

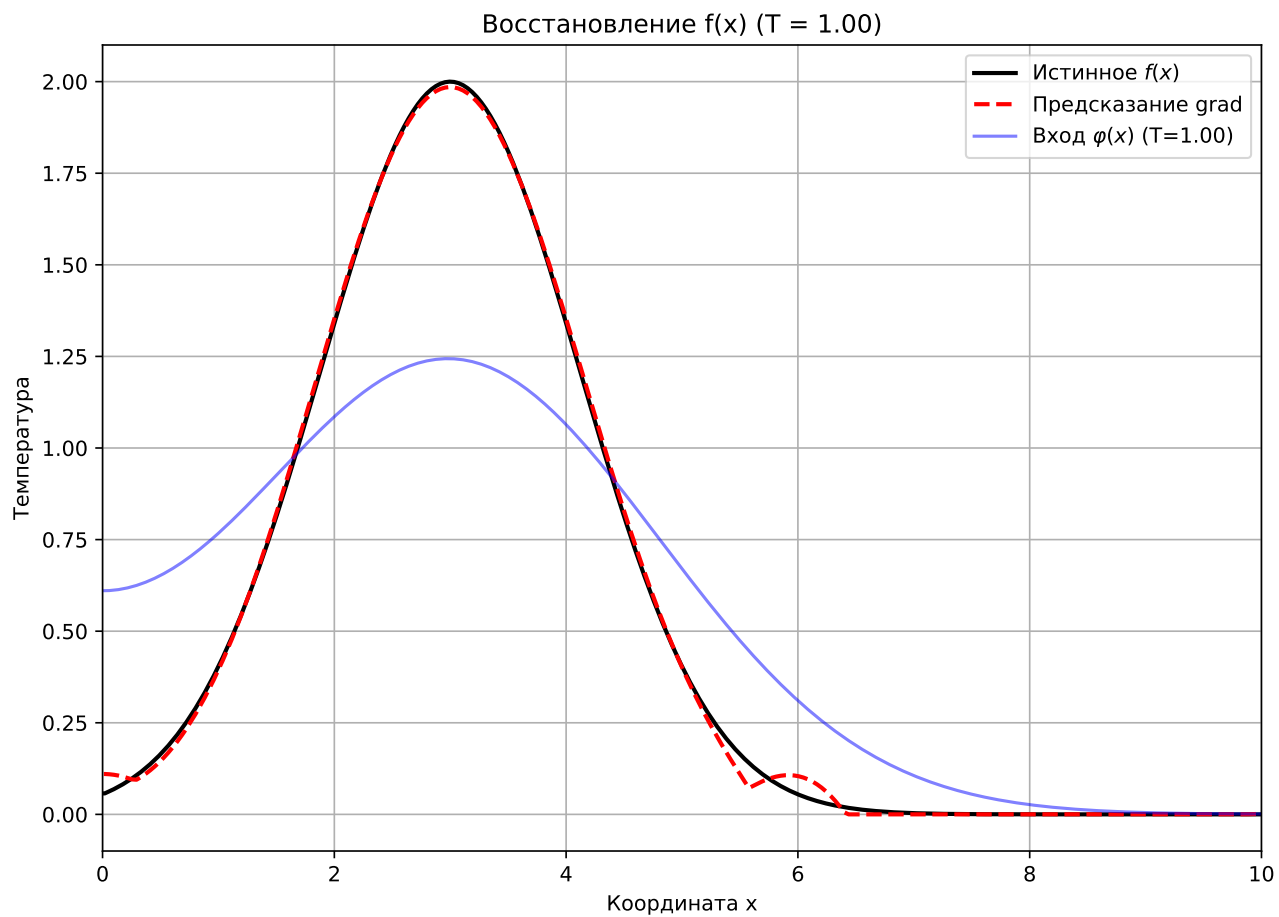


Рис. 2: Градиентный метод

5.2 Пример 2

$f(x) = Ae^{-w(x-x_0)^2}$, где $A = 3$, $w = 0.5$, $x_0 = 6$.

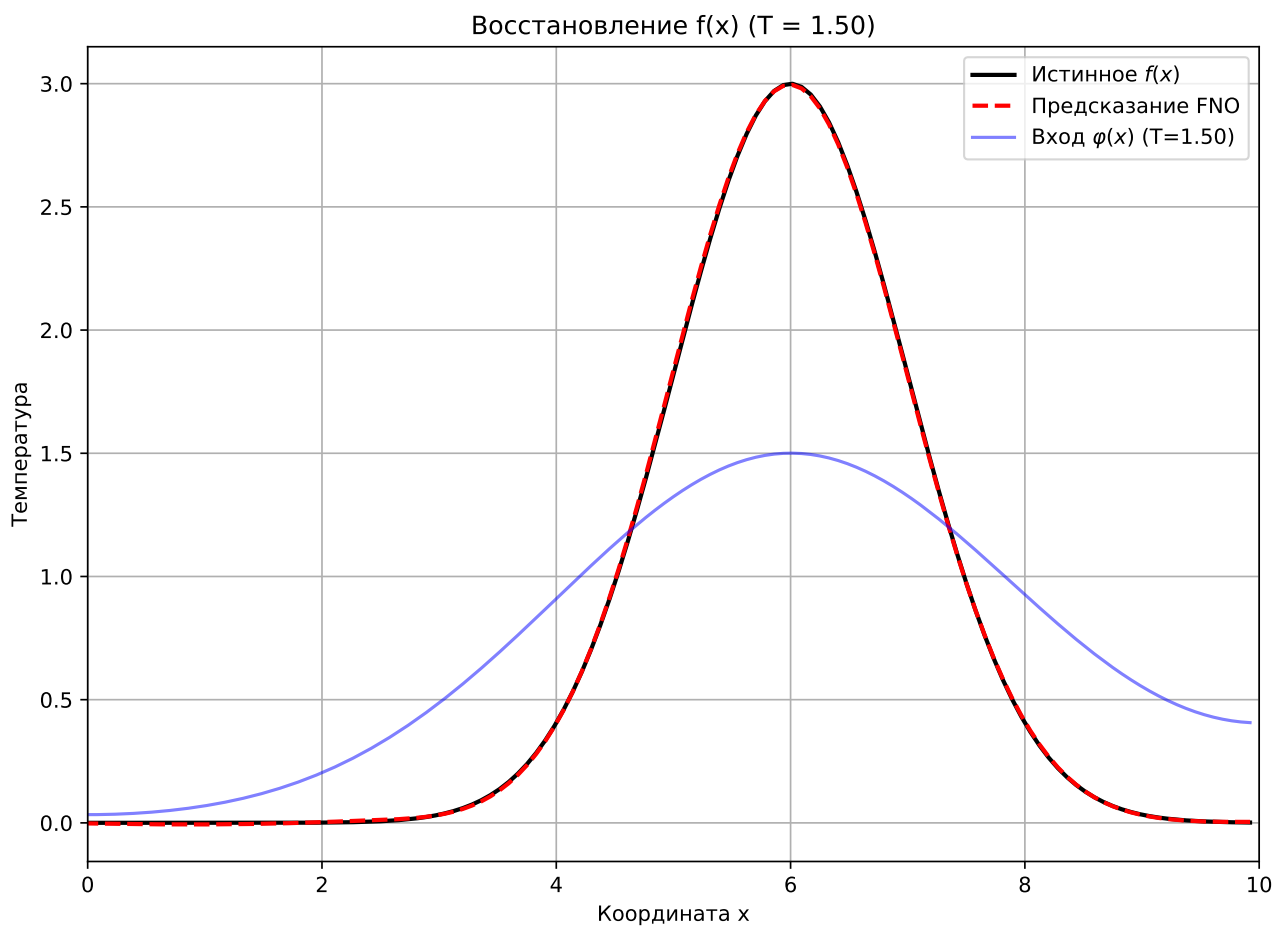


Рис. 3: FNO

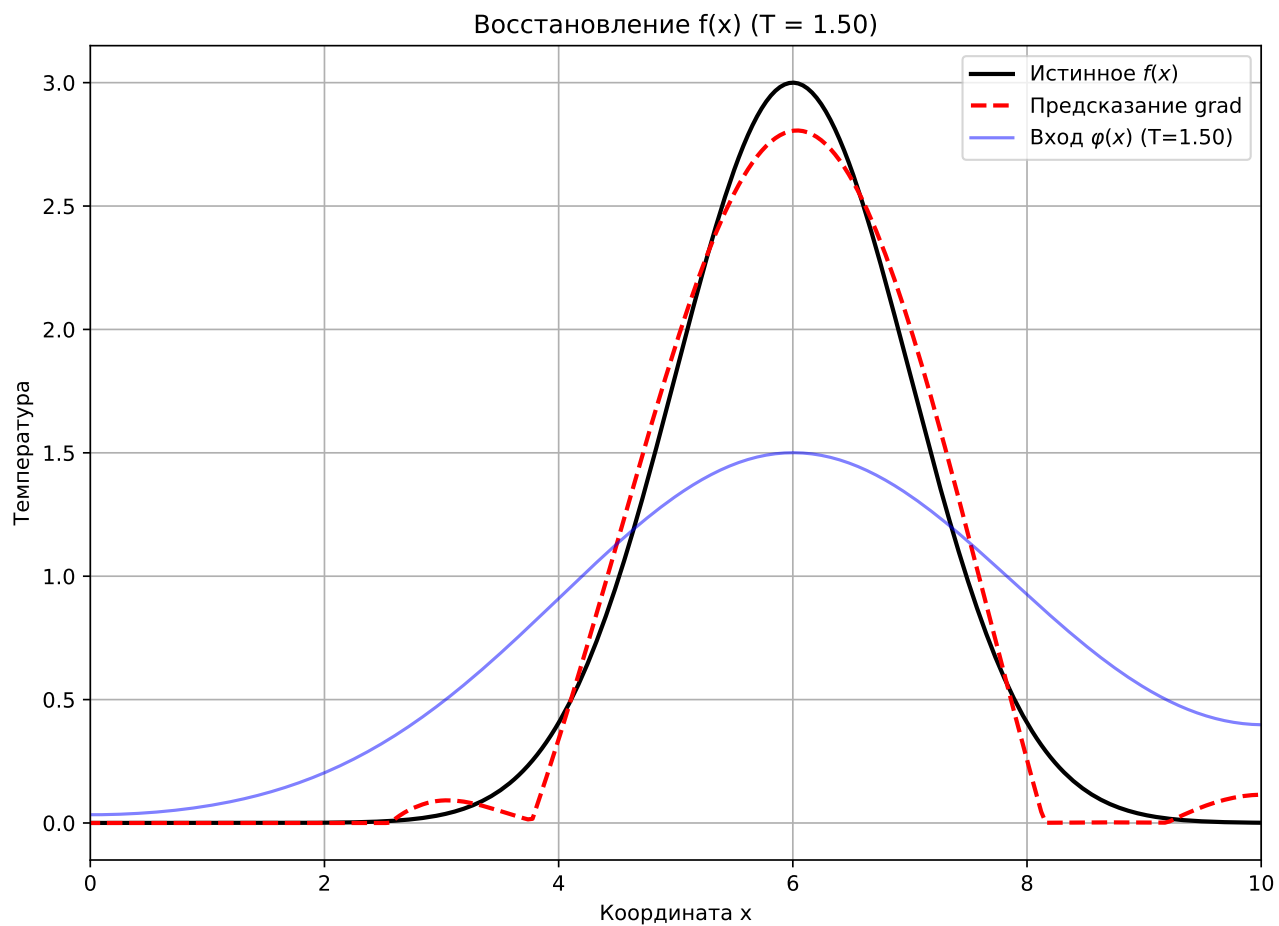


Рис. 4: Градиентный метод

5.3 Пример 3

$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, где $f_1(x)$ - это функция из примера 1, а $f_2(x)$ из примера 2.

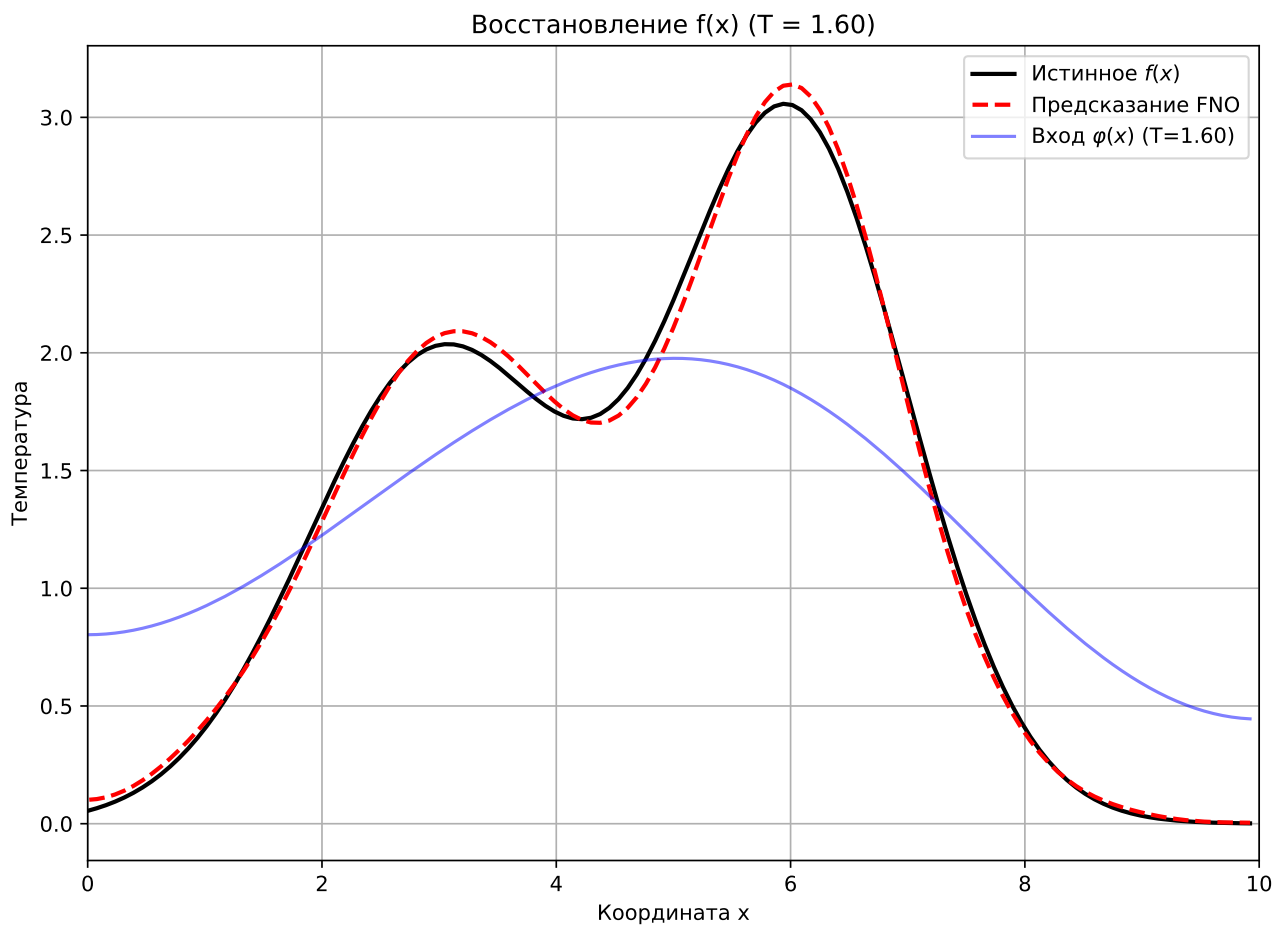


Рис. 5: FNO

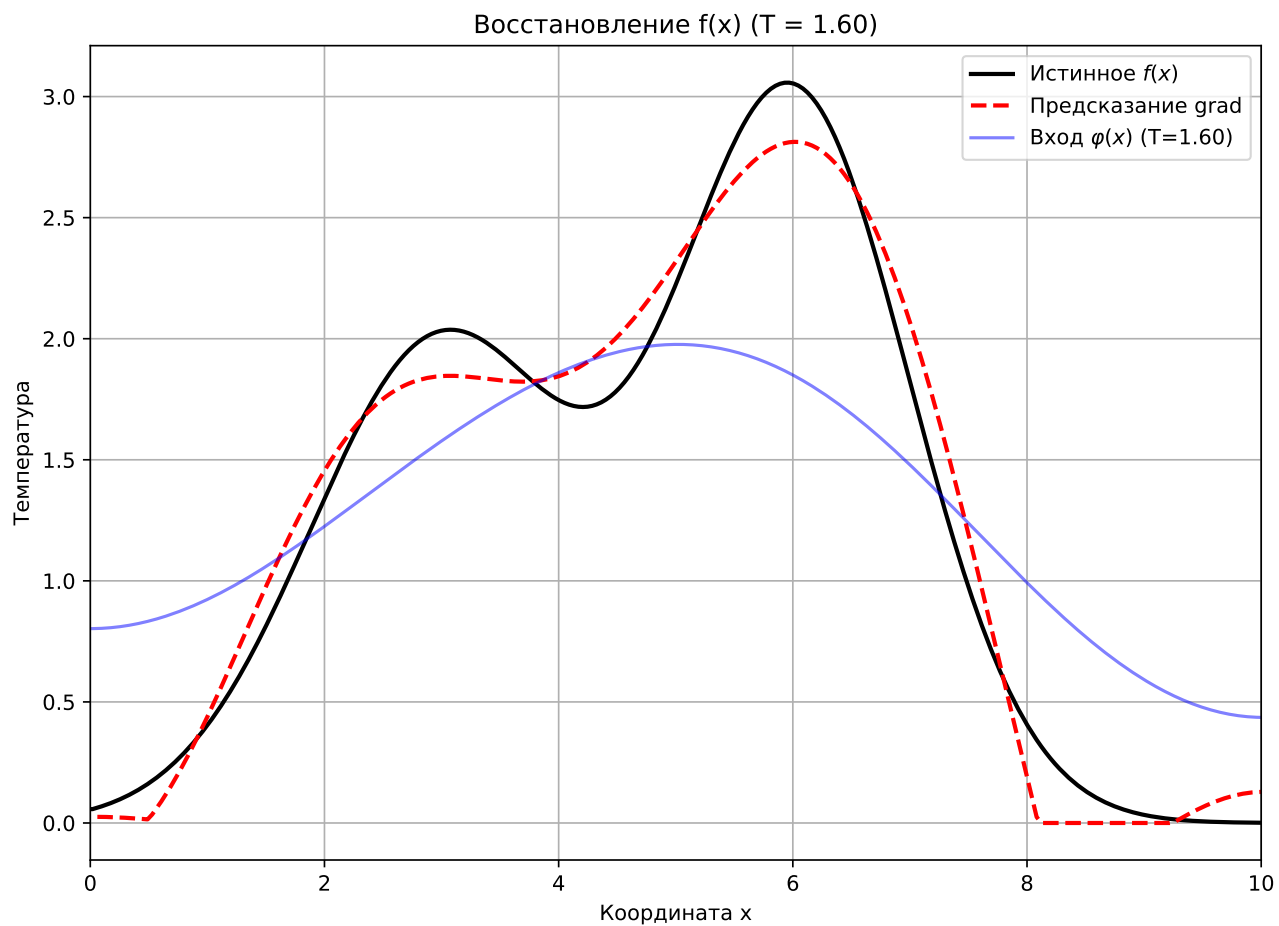


Рис. 6: Градиентный метод